



ATA DE REUNIÃO Nº 01/2026

Projeto Integrador VI – Fatec Votorantim

Empresa parceira: Berto Ferramentas

Participantes: Eric Berto e Michel Cirilo

Assunto: Continuidade do desenvolvimento do Projeto Integrador em parceria com a Berto Ferramentas

Fase: Alinhamento de Diagnóstico PI5, Arquitetura Inicial e Prova de Conceito (PoC), Discovery PI6.

1. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo registrar os principais alinhamentos técnicos, decisões relacionadas à arquitetura da solução e validações realizadas durante o desenvolvimento da **Prova de Conceito (PoC)** do Projeto Integrador V.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados da análise dos dados comerciais da **Berto Ferramentas**, o processo de tratamento e padronização dos dados, a aplicação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), o modelo de recomendação baseado em regras de associação e a primeira versão funcional da API desenvolvida para utilização pelos vendedores.

Foram abordados os seguintes pontos:

- Apresentação do diagnóstico operacional e dos principais problemas identificados no processo de vendas;
- Análise da base transacional extraída do banco de dados relacional **HFSQL**;
- Apresentação do processo de limpeza, tratamento e agrupamento semântico dos produtos;
- Explicação da utilização de **Expressões Regulares (Regex)** e **Fuzzy Matching**, por meio da biblioteca RapidFuzz;
- Apresentação da modelagem utilizando o algoritmo **FP-Growth**;
- Demonstração da API REST desenvolvida com **FastAPI** e executada localmente por meio do **Uvicorn**;
- Discussão sobre a evolução da solução para a próxima etapa do Projeto Integrador.

2. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA DE NEGÓCIO

A partir da análise exploratória realizada sobre os dados históricos do sistema ERP da Berto Ferramentas, foram identificadas oportunidades relacionadas principalmente ao aumento do aproveitamento de vendas complementares (*cross-selling*) e à redução da dependência do conhecimento individual dos vendedores.

Foram analisados **20.132 registros transacionais**, correspondentes a um faturamento bruto de **R\$ 936.107,60**.



A análise identificou um **ticket médio de aproximadamente R\$ 46,50**, além de uma média de **1,99 a 2,08 itens por cupom fiscal**, indicando uma oportunidade de ampliar a quantidade de produtos complementares inseridos nas vendas.

Também foi identificado que a indicação de produtos adicionais, como lixas, fitas, trinchas e outros itens relacionados à compra principal, dependia significativamente da experiência e da memória individual de cada vendedor.

Outro ponto relevante foi a elevada esparsidade dos dados. A matriz de coocorrência apresentou aproximadamente **99,9466% de esparsidade**, tornando necessária a realização de um processo de tratamento e consolidação dos produtos antes da aplicação do algoritmo de recomendação.

A análise do catálogo também identificou **5.051 SKUs**, contendo variações de nomenclatura, abreviações, erros de digitação, unidades de medida e outras inconsistências que dificultavam a identificação de produtos equivalentes.

3. TRATAMENTO DOS DADOS E ENGENHARIA SEMÂNTICA

Para solucionar os problemas identificados, foi desenvolvido um pipeline de tratamento e preparação dos dados utilizando técnicas de **Processamento de Linguagem Natural (PLN)**.

A ingestão dos dados foi realizada por meio de conexão **ODBC** com o banco de dados HFSQL, utilizando o driver pypyodbc. Durante a extração, foram aplicadas conversões explícitas de tipos por meio da instrução CAST, garantindo maior consistência nos atributos utilizados no projeto, como ven_id, pro_id e descricao.

Na etapa de saneamento, foram identificadas e removidas **224 transações anômalas**, correspondentes a aproximadamente **1,11% da base**, que apresentavam valores faturados nulos ou inferiores a zero. Após o tratamento, permaneceram **19.908 registros válidos**.

Em seguida, foram filtradas as vendas que continham apenas um produto, mantendo-se as chamadas **cestas multi-item**, necessárias para a análise de coocorrência. Essa etapa resultou em **8.625 transações** utilizadas no treinamento do modelo.

Para a padronização das descrições dos produtos, foram utilizadas **Expressões Regulares (Regex)** para remoção de ruídos, unidades de medida e formatações que não contribuíam para a identificação do produto.

Posteriormente, foi utilizado o algoritmo de similaridade token_sort_ratio, disponibilizado pela biblioteca **RapidFuzz**, para identificar e agrupar descrições semanticamente semelhantes.

Como resultado, foram realizadas **1.185 fusões de produtos**, reduzindo o catálogo de **5.051 SKUs originais para 1.938 entidades mestres**,



representando uma redução de aproximadamente **61,63%** na **dimensionalidade do catálogo**.

4. MODELAGEM COM FP-GROWTH

Na reunião também foi apresentada a etapa de modelagem responsável pela identificação das relações entre os produtos comercializados.

Inicialmente, foi analisada a utilização do algoritmo **Apriori**, porém foram identificadas limitações relacionadas à geração de candidatos e ao custo computacional para o volume e a característica dos dados disponíveis.

Diante disso, optou-se pela utilização do algoritmo **FP-Growth (Frequent Pattern Growth)**, implementado por meio da biblioteca **MLxtend**.

O algoritmo utiliza uma estrutura compacta denominada **FP-Tree**, permitindo identificar padrões frequentes sem a necessidade de realizar a mesma quantidade de geração de candidatos observada no Apriori.

Para a primeira versão da Prova de Conceito, foi utilizado um **suporte mínimo de 0,001 (0,1%)**.

A partir das **8.625 transações multi-item**, o modelo identificou:

- **1.165 conjuntos frequentes;**
- **2.004 regras de associação;**
- Validação das regras utilizando métricas de **Suporte, Confiança e Lift**.

Essas regras constituem a base inicial do mecanismo de recomendação desenvolvido para auxiliar os vendedores na identificação de oportunidades de venda complementar.

5. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO E PROVA DE CONCEITO

A arquitetura desenvolvida durante o PI5 foi apresentada como uma primeira versão funcional do sistema de recomendação.

A solução foi estruturada como um microsserviço executado localmente na infraestrutura da Berto Ferramentas, permitindo separar o motor de recomendação do sistema ERP utilizado pela empresa.

A API foi desenvolvida utilizando **Python 3.10** e o framework **FastAPI**, possibilitando a disponibilização dos recursos de recomendação por meio de endpoints REST.

Para execução local, foi utilizado o servidor **Uvicorn**, disponibilizando a aplicação na porta **8000**.



O endpoint `/api/busca` foi desenvolvido com um mecanismo de **Fuzzy Matching**, permitindo que o vendedor realize buscas mesmo quando o produto é digitado com abreviações, variações de nomenclatura ou pequenos erros ortográficos.

Após a identificação do produto pesquisado, o sistema consulta as regras de associação geradas pelo modelo e apresenta recomendações de produtos relacionados, permitindo que o vendedor tenha acesso a possíveis oportunidades de venda complementar durante o atendimento.

6. INDICADORES DA FASE PI5

Indicador	Resultado
Registros brutos analisados	20.132 registros
Faturamento bruto mapeado	R\$ 936.107,60
Registros válidos após tratamento	19.908 registros
Transações multi-item utilizadas	8.625 transações
SKUs originais	5.051 SKUs
Fusões realizadas pelo PLN	1.185 fusões
Entidades mestres após consolidação	1.938 produtos
Redução da dimensionalidade do catálogo	61,63%
Conjuntos frequentes identificados	1.165
Regras de associação geradas	2.004 regras
Tecnologia da API	FastAPI
Servidor de execução	Uvicorn
Porta de execução local	8000

7. DELIBERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Após a apresentação dos resultados e da demonstração da Prova de Conceito, foram definidos os próximos direcionamentos para a continuidade do Projeto Integrador.

Ficaram estabelecidos os seguintes encaminhamentos:

1. Consolidação do protótipo do PI5:

Manter o pipeline desenvolvido como base para a evolução do projeto, considerando os resultados obtidos no tratamento dos dados e na geração das regras de associação.

2. Evolução para o PI6:

Planejar a migração e expansão da arquitetura para uma infraestrutura de Big Data em nuvem utilizando **Databricks sobre AWS**, ampliando a capacidade de processamento e armazenamento da solução.



3. Expansão da análise de produtos:

Aumentar o volume de dados analisados e avaliar ajustes nos parâmetros do modelo, buscando identificar também associações entre produtos de menor frequência de ocorrência, especialmente quando apresentarem relevância comercial.

4. Implementação de práticas de MLOps:

Avaliar a utilização do **MLflow** para acompanhamento e versionamento dos experimentos e modelos desenvolvidos ao longo das etapas do projeto.

5. Governança dos dados:

Planejar a utilização do **Unity Catalog** como camada de governança e organização dos dados e ativos analíticos da solução.

6. Desenvolvimento da interface de utilização:

Evoluir a Prova de Conceito para uma interface web mais completa e acessível à equipe comercial, utilizando **Streamlit**, permitindo a consulta das recomendações de maneira mais intuitiva no processo de atendimento.

8. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram registrados os principais pontos discutidos, resultados apresentados e encaminhamentos definidos para a continuidade do Projeto Integrador em parceria com a **Berto Ferramentas**.

A presente ata registra o estágio de desenvolvimento correspondente à **Fase PI5**, servindo como documento de acompanhamento para a evolução técnica e acadêmica do projeto nas etapas seguintes.

Sorocaba/SP, 14 de agosto de 2026.

Eric Berto

Discente – Fatec Votorantim



Documento assinado digitalmente

MICHEL CIRILO DE OLIVEIRA

Data: 16/09/2026 20:05:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michel Cirilo

Discente – Fatec Votorantim



Documento assinado digitalmente

ERIC RODRIGUES BERTO

Data: 19/09/2026 12:27:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante da Berto Ferramentas

Empresa parceira